openGL 좌표계 변환 3

2026년 2학기

실습 23

- 로봇 그리기
  - **육면체를 사용하여 무대**를 그리고, 키보드를 누르면 무대의 앞면이 위로 슬라이딩하여 열린다.
    - 무대는 육면체를 이용해서 만들고 로봇은 육면체 내부에서 이동한다.
    - 각 면은 각각 다른 색으로 구현한다. 면은 컬링을 적용하여 카메라 회전해도 항상 내부가 보이도록 한다.
    - 바닥에 다양한 크기의 장애물이 (육면체 또는 다른 도형으로 나타내기) 랜덤한 위치에 3개 있다.
      - 로봇은 장애물과 만나면 이동하지 못하고 방향을 바꿔서 이동한다.
  - 무대 위에는 **로봇**이 팔을 흔들며 걷고 있다.
    - 로봇은 **머리, 몸통, 양 팔, 양 다리가 있고 팔, 다리**를 흔들며 걷는다.
    - **머리의 앞면에 코**를 붙이고(앞뒤 구분), 양팔과 양 다리는 다른 색을 사용한다.(방향 구분)

  - **키보드 명령: 로봇 이동**
    - o: 앞면이 스케일 되어 열린다/닫친다.
    - w/a/s/d: 로봇이 앞/뒤/좌/우 방향으로 이동 방향을 바꿔서 걷는다. 가장자리에 도달하면 로봇은 뒤로 돌아 다시 걷는다.
    - +/-: 걷는 속도가 빨라지거나/느려진다. 속도가 바뀔 때 걷는 다리의 각도가 늘어나거나/줄어든다.
    - j: 로봇이 제자리에서 점프한다. 장애물 위로 점프하여 올라가고 내려갈 수 있다.
    - i: 모든 변환을 리셋하고 다시 시작
  - **키보드 명령: 카메라 이동**
    - z/Z: 앞뒤로 이동
    - x/X: 좌우로 이동
    - y/Y: 카메라가 현재 위치에서 화면 중심 y축을 기준으로 공전



